

APORTE REDIS-KAFKA

1. CASO DE USO REAL

De acuerdo a las páginas oficiales que se mencionan al pie de la página, Uber es un claro ejemplo de cómo la integración de Apache Kafka y Redis permiten optimizar la transmisión de eventos, dado que existe un análisis de información en tiempo real. Uber procesa millones de mensajes y múltiples datos cada día, para lograrlo utiliza Kafka como su columna vertebral de infraestructura de datos en tiempo real.

Uber es una empresa que usa Kafka,

1. **Escalabilidad masiva:** Kafka actúa como un bus de mensajería pub/sub que transmite datos de eventos, como interacciones entre pasajeros y conductores.
2. **Integración con Presto:** permite realizar consultas SQL en tiempo real sobre datos de eventos, lo que facilita el análisis de grandes volúmenes de información.
3. **Almacenamiento en capas:** Uber utiliza un modelo de almacenamiento local y remoto soportado por tecnologías como HDFS, S3, GCS y Azure.
4. **Casos de uso concretos:** pagos y transacciones en la aplicación, así como la distribución de notificaciones y anuncios personalizados.

Uso de Redis en Uber

Redis, por su parte, desempeña un rol clave como sistema de cache distribuido que optimiza la latencia y soporta la alta demanda de solicitudes:

1. **Caché distribuido:** los microservicios escriben en la base de datos y, en paralelo, en Redis para acelerar las lecturas.
2. **Integración con Docstore y CacheFront:** Uber desarrolló una solución propia que combina Redis, Docstore y MySQL, manejando replicación entre regiones, CDC (Captura de Datos de Cambio) y particionamiento para soportar el gran volumen de operaciones.

Relación entre Kafka y Redis en la arquitectura de Uber

En la infraestructura de Uber, Kafka y Redis no funcionan de manera aislada, sino que se complementan:

- **Kafka:** gestiona el flujo de eventos en tiempo real.
- **Presto:** permite consultas SQL distribuidas y rápidas sobre esos datos.
- **Redis:** acelera la lectura mediante un sistema de caché distribuido.
- **Docstore y MySQL:** garantizan la persistencia y consistencia de los datos.

Presto es el motor de consulta preferido de Uber para explorar grandes conjuntos de datos en tiempo real. Está diseñado para proporcionar consultas SQL rápidas y distribuidas en múltiples fuentes de datos, incluidos Pinot, Hive y otros.

Casos de uso

El potencial de Kafka trasciende el caso de Uber, con aplicaciones en múltiples sectores:

- Como sistema de mensajería. Por ejemplo, Kafka puede utilizarse para procesar pagos y transacciones financieras en tiempo real, como en bolsas de valores, bancos y compañías de seguros.
- Seguimiento de actividades. Por ejemplo, Kafka permite rastrear y monitorizar automóviles, camiones, flotas y envíos en tiempo real, como en servicios de taxi, logística y la industria automotriz.
- Para recopilar datos de métricas. Por ejemplo, Kafka puede utilizarse para capturar y analizar continuamente datos de sensores de dispositivos IoT u otros equipos, como los de fábricas y parques eólicos.
- Para el procesamiento de flujos. Por ejemplo, utilice Kafka para recopilar y responder a las interacciones y pedidos de los clientes, como en el sector minorista, hotelero y de viajes, y en aplicaciones móviles.
- Para desacoplar un sistema. Por ejemplo, usar Kafka para conectar, almacenar y poner a disposición los datos generados por las diferentes divisiones de una empresa.

Referencias bibliográficas:

<https://cjavaperu.com/2021/09/como-uber-esta-aprovechando-apache-kafka-para-mas-de-300-microservicios/>

<https://videos.confluent.io/watch/Jw7M7MpKVE5sS4hu2dWGvU>

<https://blog.bytebytego.com/p/how-uber-manages-petabytes-of-real>

2. CASO HIPOTÉTICO

En el presente caso hipotético, trata sobre un sistema bancario, el cual se divide en **tres microservicios principales**:

Ø Customer-service	gestión de clientes.
Ø Account-service	gestión de cuentas bancarias.
Ø Transaction-service	gestión de transacciones.

Casos de uso por microservicio

Customer-service

- **Uso de Redis:**
 - Almacenar temporalmente la información de clientes más consultados (ej. validación rápida de DNI).
- **Uso de Kafka:**
 - Cuando se crea un cliente nuevo, se publica un evento en Kafka que notifica al Account-service que puede crear cuentas para este cliente.

Account-service

- **Uso de Redis:**
 - Mantener en caché los saldos de cuentas más consultados, evitando consultas frecuentes a la base de datos relacional.
- **Uso de Kafka:**
 - Al realizar un depósito o retiro, se publica un evento en Kafka que será consumido por el Transaction-service para registrar la operación en el historial.

Transaction-service

- **Uso de Redis:**
 - Guardar resultados de consultas recientes del historial de transacciones para accesos rápidos de clientes que revisan su estado bancario frecuentemente.
- **Uso de Kafka:**
 - Recibir eventos en tiempo real de depósitos, retiros y transferencias desde Account-service, registrándolos en MongoDB como historial de transacciones.